UPSSSC ALERT

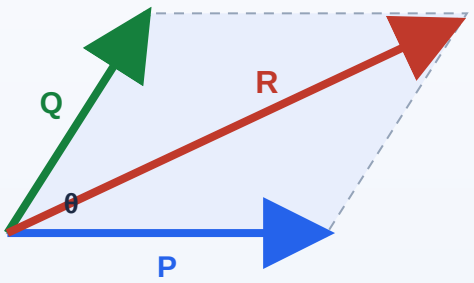
# UPSSSC JE

# MECHANICAL ENGINEERING MECHANICS

## अभियांत्रिकी यांत्रिकी

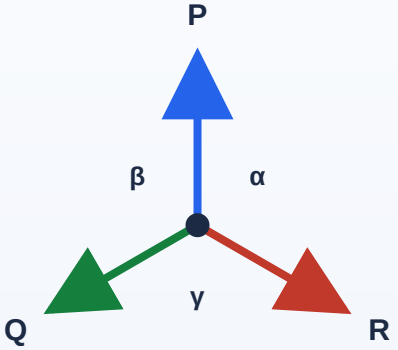
**Unit 2 · 10 अंक · 2026**

### समांतर चतुर्भुज नियम




$$R = \sqrt{(P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta)}$$

### लामी का प्रमेय




$$P/\sin\alpha = Q/\sin\beta = R/\sin\gamma$$

**UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026** के भाग-1 में **अभियांत्रिकी यांत्रिकी (Engineering Mechanics)** से **10 प्रश्न (10 अंक)** पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम: बलों का संतुलन, गति के नियम तथा घर्षण। यह PDF आयोग के आधिकारिक पाठ्यक्रम (विज्ञापन संख्या 24-परीक्षा/2026) के प्रत्येक बिंदु के अनुसार तैयार की गई है।

प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, वन-लाइनर प्रश्नोत्तर, हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में बहुविकल्पीय प्रश्न (व्याख्या सहित) तथा SSC JE के पूर्व वर्ष प्रश्न दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (आर. एस. खुरमी, आर. के. बंसल) के अनुरूप है।

**बेहतर स्कोर के लिए PDF के साथ QUIZ अवश्य करें।**

# INDEX


| S. No. | विषय / Topic | Page No. |
|---|---|---|
| 1 | बलों का संतुलन — **Equilibrium of Forces** | 02-13 |
| 2 | गति के नियम — **Laws of Motion** | 14-24 |
| 3 | घर्षण — **Friction** | 25-35 |

# अध्याय 1: बलों का संतुलन

*Chapter 1 · Equilibrium of Forces*

## बलों का संतुलन – मूल जानकारी

बल (Force) वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विराम अथवा गति की अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि (Vector Quantity) है, जिसके परिमाण, दिशा, क्रिया-बिंदु और क्रिया-रेखा चारों का ज्ञान आवश्यक है। जब किसी पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी (Resultant) शून्य हो और कोई घूर्णन प्रभाव भी न हो, तो पिंड **संतुलन (Equilibrium)** में कहलाता है।

## विस्तार से समझें — बलों का संतुलन

### 1.1 बल क्या है — और इसे सदिश क्यों कहते हैं?

दरवाज़ा खोलना हो तो उसे धक्का देते हैं, बाल्टी उठानी हो तो खींचते हैं — यह धक्का या खिंचाव ही **बल (Force)** है। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। SI इकाई **न्यूटन (N)** — 1 N वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान में 1 m/s² त्वरण उत्पन्न करे। 1 kgf = 9.81 N।

बल को पूरा बताने के लिए चार बातें चाहिए: **परिमाण** (कितना), **दिशा** (किधर), **प्रकृति** (धक्का या खिंचाव) और **क्रिया बिंदु** (कहाँ लगा)। चूँकि बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यह **सदिश (Vector)** राशि है — इसलिए दो बलों को साधारण अंकों की तरह नहीं जोड़ सकते। 3 N और 4 N के बल परस्पर लंबवत हों तो परिणामी 7 N नहीं, बल्कि 5 N होता है!

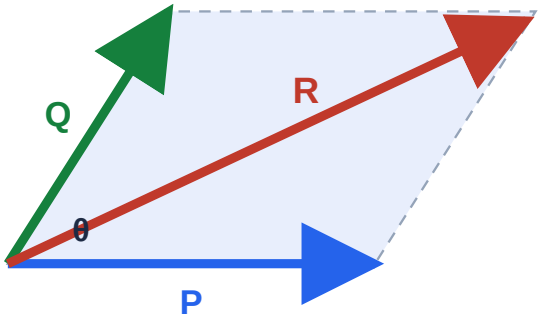
**बल निकाय (Force systems): संरेख (Collinear)** — सभी बल एक ही रेखा पर (रस्साकशी); **संगामी (Concurrent)** — सभी बलों की क्रिया रेखाएँ एक बिंदु पर मिलें (एक हुक पर लटकी कई रस्सियाँ); **समांतर (Parallel)** — क्रिया रेखाएँ समानांतर (धरन पर भार); **सामान्य (Non-concurrent, non-parallel)** — सीढ़ी पर लगे बल। **समतलीय (Coplanar)** — सभी बल एक तल में।

**संचरणीयता का सिद्धांत (Principle of transmissibility):** किसी दृढ़ वस्तु पर लगे बल का क्रिया बिंदु उसकी क्रिया रेखा पर कहीं भी खिसकाया जा सकता है, प्रभाव नहीं बदलता — गाड़ी को पीछे से धकेलो या आगे से उसी रेखा में खींचो, परिणाम एक।

### 1.2 परिणामी बल — समांतर चतुर्भुज नियम और घटक विधि

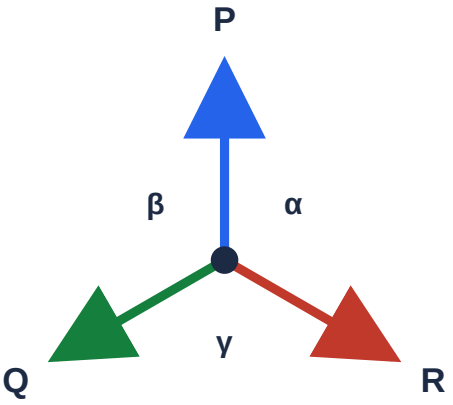
**परिणामी (Resultant)** वह एकल बल है जो सभी बलों का संयुक्त प्रभाव अकेले उत्पन्न करे।

**समांतर चतुर्भुज नियम**




$$R = \sqrt{(P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta)}$$

**लामी का प्रमेय**




$$P/\sin\alpha = Q/\sin\beta = R/\sin\gamma$$

*चित्र 2.1: बलों का समांतर चतुर्भुज नियम तथा लामी का प्रमेय*

**व्युत्पत्ति (Derivation): बलों का समांतर चतुर्भुज नियम**

1. दो बल P और Q, बीच का कोण θ, एक बिंदु से — उन्हें समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से दर्शाएँ ; विकर्ण = परिणामी
2. **$R = \sqrt{(P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta)}$**
3. P से कोण α: **$\tan\alpha = Q\sin\theta/(P + Q\cos\theta)$**
4. विशेष स्थितियाँ: $\theta = 0° \rightarrow R = P + Q$ (अधिकतम) ; $\theta = 180° \rightarrow R = P - Q$ (न्यूनतम) ; $\theta = 90° \rightarrow R = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$ ; $P = Q$ हो तो $R = 2P\cos(\theta/2)$

**व्युत्पत्ति (Derivation): घटक (Resolution) विधि — कई बलों के लिए**

1. हर बल F को क्षैतिज ($F\cos\theta$) और ऊर्ध्व ($F\sin\theta$) घटकों में तोड़ें — θ क्षैतिज से
2. $\Sigma H$ = सभी क्षैतिज घटकों का योग ; $\Sigma V$ = सभी ऊर्ध्व घटकों का योग (दिशा का चिह्न ध्यान से!)
3. **$R = \sqrt{(\Sigma H^2 + \Sigma V^2)}$** ; **$\tan\alpha = \Sigma V/\Sigma H$** (α क्षैतिज से) ; $\Sigma H$ और $\Sigma V$ के चिह्न से चतुर्थांश तय करें

**उदाहरण:** एक बिंदु पर 20 N पूर्व, 30 N उत्तर और 10 N पश्चिम की ओर बल। परिणामी?

**हल:**

1. $\Sigma H = 20 - 10 = 10$ N (पूर्व) ; $\Sigma V = 30$ N (उत्तर)
2. $R = \sqrt{(10^2 + 30^2)} = \sqrt{1000} =$ **31.6 N**
3. $\tan\alpha = 30/10 = 3 \rightarrow \alpha =$ **71.6°** पूर्व से उत्तर की ओर

## 1.3 संतुलन — जब कुछ न हिले

एक वस्तु **संतुलन** में तब है जब उस पर लगे सभी बलों का परिणामी शून्य हो — वह न खिसके (स्थानांतरण नहीं) और न घूमे (घूर्णन नहीं)। **संतुलक (Equilibrant)** = परिणामी के बराबर परिमाण का और ठीक विपरीत दिशा का बल, जो निकाय को संतुलन में ला दे।

**संतुलन की शर्तें (समतलीय): $\Sigma H = 0, \Sigma V = 0, \Sigma M = 0$** — पहली दो शर्तें खिसकना रोकती हैं, तीसरी घूमना। संगामी बलों के लिए केवल पहली दो पर्याप्त (क्योंकि सब एक बिंदु से गुज़रते हैं, घूमने का प्रश्न नहीं)।

**मुक्त पिंड आरेख (Free Body Diagram, FBD) — हर प्रश्न का पहला कदम:** वस्तु को उसके आस-पास से 'अलग' करके बनाइए और उस पर लगे **सभी** बल दिखाइए — भार (नीचे), तनाव (रस्सी की ओर), अभिलंब प्रतिक्रिया (सतह के लंबवत), घर्षण (गति के विरुद्ध)। FBD सही बना तो आधा प्रश्न हल।

**व्युत्पत्ति (Derivation): लामी का प्रमेय (Lami's theorem)**

1. यदि **तीन संगामी बल** किसी बिंदु को संतुलन में रखते हैं
2. तो प्रत्येक बल, शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या (sine) के समानुपाती होता है
3. **P/sin α = Q/sin β = R/sin γ** (α = Q और R के बीच का कोण, इत्यादि)
4. शर्त: केवल तीन बल, संगामी, और ठीक संतुलन में ; कोण वही लें जो बल के **सामने** है

**संतुलन के प्रकार: स्थायी** — थोड़ा हिलाने पर वापस लौटे (कटोरे में गेंद); **अस्थायी** — थोड़ा हिलाने पर और दूर जाए (उल्टे कटोरे पर गेंद); **उदासीन** — जहाँ रखो वहीं रहे (समतल पर गेंद)।

**उदाहरण:** 100 N का भार दो रस्सियों से लटका है जो छत से 30° और 60° (क्षैतिज से) बनाती हैं। रस्सियों में तनाव?
**हल:**

1. रस्सियों के बीच कोण = 180 − 30 − 60 = 90° ; $T_1$ (30° वाली रस्सी) और भार के बीच कोण = 90 + 30 = 120° ; $T_2$ (60° वाली) और भार के बीच = 90 + 60 = 150°
2. लामी (हर बल के **सामने** वाला कोण): $T_1/\sin150° = T_2/\sin120° = 100/\sin90°$
3. $T_1 = 100 \times 0.5 =$ **50 N** ; $T_2 = 100 \times 0.866 =$ **86.6 N** — अधिक खड़ी (60°) रस्सी अधिक भार उठाती है ✔

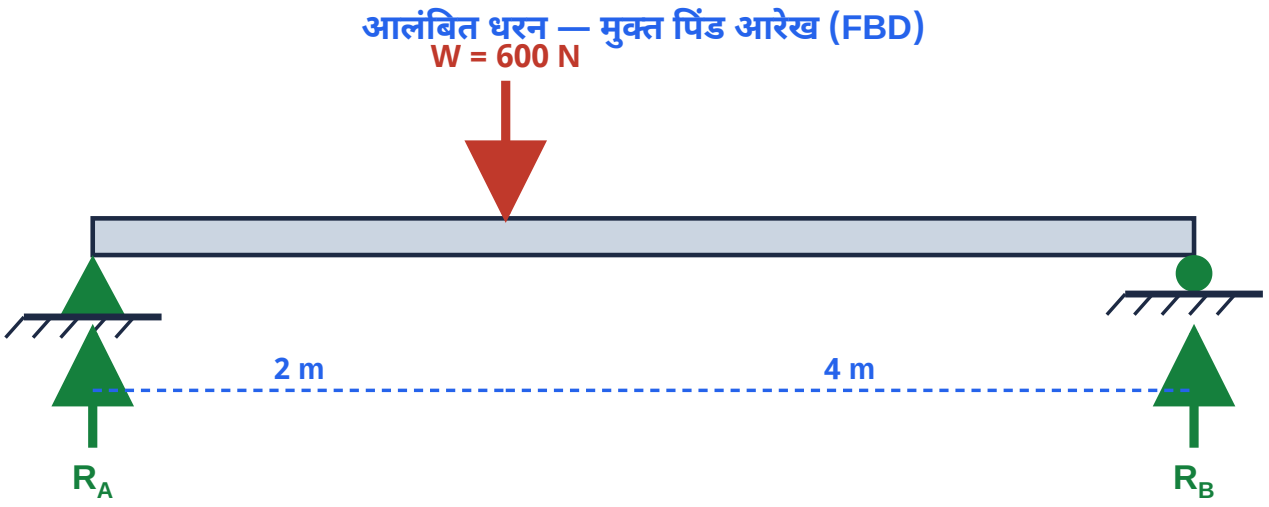
## 1.4 आघूर्ण, बल-युग्म और वैरिग्नन का प्रमेय

दरवाज़े को कब्ज़े के पास धकेलो तो बहुत ज़ोर लगता है, हैंडल पर धकेलो तो आसानी से खुलता है — क्योंकि घुमाने का प्रभाव केवल बल पर नहीं, **दूरी** पर भी निर्भर करता है। **आघूर्ण (Moment) = बल × बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी**, M = F × d, इकाई N·m। वामावर्त (Anticlockwise) प्रायः धनात्मक लिया जाता है।

**वैरिग्नन का प्रमेय (आघूर्णों का सिद्धांत):** किसी बिंदु के परितः कई बलों के आघूर्णों का बीजीय योग = उसी बिंदु के परितः उनके परिणामी का आघूर्ण। इससे परिणामी की **स्थिति** निकाली जाती है: $\bar{x} = \Sigma M/R$।

**बल-युग्म (Couple):** दो बराबर, विपरीत और समानांतर (पर संरेख नहीं) बल — जैसे पानी का नल या कार का स्टीयरिंग घुमाना। इसका परिणामी बल **शून्य** है, इसलिए वस्तु खिसकती नहीं, केवल **घूमती** है। युग्म आघूर्ण = F × a (a = दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, **भुजा**) — यह **किसी भी बिंदु** के परितः समान रहता है। युग्म को केवल दूसरे युग्म से संतुलित किया जा सकता है, एकल बल से नहीं।

**गुरुत्व केंद्र और केंद्रक: गुरुत्व केंद्र (CG)** — वह बिंदु जिस पर वस्तु का पूरा भार केंद्रित माना जा सके; **केंद्रक (Centroid)** — समतल आकृति का ज्यामितीय केंद्र। मानक: आयत — केंद्र; त्रिभुज — आधार से h/3; अर्धवृत्त — व्यास से 4r/3π; ठोस अर्धगोला — 3r/8; खोखला अर्धगोला — r/2; शंकु — आधार से h/4।




$$\Sigma M_A = 0 \rightarrow R_B \times 6 = 600 \times 2 \rightarrow R_B = 200\ N,\ R_A = 400\ N$$

*चित्र 2.2: आघूर्णों के सिद्धांत से प्रतिक्रियाएँ*

**उदाहरण:** 4 m लंबी धरन पर बाएँ सिरे A से 1 m पर 20 kN और 3 m पर 40 kN। परिणामी और उसकी स्थिति?

**हल:**

1. R = 20 + 40 = **60 kN**
2. A के परितः आघूर्ण: 20 × 1 + 40 × 3 = 140 kN·m
3. वैरिग्नन: 60 × $\bar{x}$ = 140 → $\bar{x}$ = **2.33 m** (A से) ; आधार प्रतिक्रियाएँ: $R_B$ = 140/4 = 35 kN, $R_A$ = 25 kN

## 1. मुख्य बिंदु

- **बल की इकाई:** SI में न्यूटन (N); 1 N = 1 kg·m/s²। 1 kgf = 9.81 N तथा 1 dyne = $10^{-5}$ N।
- **बल निकायों के प्रकार:** सरेख (Collinear – एक ही क्रिया-रेखा), संगामी (Concurrent – एक बिंदु से गुज़रने वाले), समांतर (Parallel) तथा असंगामी-असमांतर (Non-concurrent non-parallel)।
- **बलों का समांतर चतुर्भुज नियम:** $R = \sqrt{(P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta)}$ तथा $\tan\alpha = Q\sin\theta/(P + Q\cos\theta)$। θ = 0° पर R = P + Q (अधिकतम) तथा θ = 180° पर R = P − Q (न्यूनतम)।
- **संतुलन की शर्तें (समतलीय बल):** ΣFx = 0, ΣFy = 0 तथा ΣM = 0। संगामी बलों के लिए केवल पहली दो शर्तें पर्याप्त हैं।
- **लामी का प्रमेय (Lami's Theorem):** यदि तीन संगामी बल संतुलन में हों, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या (sine) के समानुपाती होता है: $P/\sin\alpha = Q/\sin\beta = R/\sin\gamma$।
- **बल का आघूर्ण (Moment):** M = F × लंबवत दूरी। इकाई N·m। दक्षिणावर्त और वामावर्त आघूर्ण के लिए विपरीत चिह्न लिए जाते हैं।
- **वैरिग्नॉन का प्रमेय (Varignon's Theorem):** किसी बिंदु के परितः बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, उनके परिणामी के उसी बिंदु के परितः आघूर्ण के बराबर होता है।
- **बलयुग्म (Couple):** दो बराबर, विपरीत और समांतर बल जिनकी क्रिया-रेखाएँ भिन्न हों। बलयुग्म का आघूर्ण = F × भुजा; यह किसी भी बिंदु के परितः समान रहता है और इसका परिणामी बल शून्य होता है।
- **मुक्त पिंड आरेख (Free Body Diagram):** पिंड को उसके आलंबों से अलग करके उस पर लगे सभी बल और प्रतिक्रियाएँ दर्शाने वाला आरेख।

- **बलों का बहुभुज नियम (Polygon Law):** यदि अनेक संगामी बलों को परिमाण व दिशा में क्रम से बहुभुज की भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए, तो बंद करने वाली भुजा उल्टे क्रम में परिणामी देती है।
- **समांतर बलों का परिणामी:** समान दिशा के समांतर बलों का परिणामी = बलों का योग; विपरीत दिशा में = अंतर। परिणामी की स्थिति वैरिग्नॉन प्रमेय से निकाली जाती है।
- **संतुलक बल (Equilibrant):** वह बल जो परिणामी के बराबर, विपरीत और संरेख हो; यह निकाय को संतुलन में लाता है।

## 2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

| राशि / विषय | सूत्र / तथ्य |
|---|---|
| परिणामी (दो बल) | $R = \sqrt{(P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta)}$ |
| परिणामी की दिशा | $\tan\alpha = Q\sin\theta / (P + Q\cos\theta)$ |
| समकोणिक बल ($\theta = 90°$) | $R = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$ |
| बलों का वियोजन | $Fx = F\cos\theta$ , $Fy = F\sin\theta$ |
| अनेक बलों का परिणामी | $R = \sqrt{[(\Sigma Fx)^2 + (\Sigma Fy)^2]}$ , $\tan\alpha = \Sigma Fy/\Sigma Fx$ |
| लामी का प्रमेय | $P/\sin\alpha = Q/\sin\beta = R/\sin\gamma$ |
| आघूर्ण | $M = F \times d$ |
| बलयुग्म का आघूर्ण | $M = F \times a$ (a = भुजा) |

## 3. विस्तृत व्याख्या

- **बल की संचरण्यता का सिद्धांत (Principle of Transmissibility):** किसी दृढ़ पिंड पर लगे बल के क्रिया-बिंदु को उसकी क्रिया-रेखा के अनुदिश कहीं भी खिसकाया जा सकता है, इससे बाह्य प्रभाव नहीं बदलता।
- **बलों का त्रिभुज नियम:** यदि तीन बलों को क्रम से भुजाओं के रूप में दर्शाने पर बंद त्रिभुज बनता है, तो वे बल संतुलन में होते हैं। बहुभुज नियम इसी का विस्तार है।
- **दो बलों का संतुलन:** दो बल तभी संतुलन में होते हैं जब वे बराबर, विपरीत और संरेख हों। तीन बलों के संतुलन के लिए वे संगामी या समांतर होने चाहिए।
- **आलंब और प्रतिक्रियाएँ:** रोलर आलंब केवल सतह के लंबवत एक प्रतिक्रिया देता है; कब्ज़ा (hinge) दो घटक देता है; स्थिर (fixed) आलंब दो बल और एक आघूर्ण देता है।
- **बलयुग्म का प्रभाव:** बलयुग्म केवल घूर्णन उत्पन्न करता है, स्थानांतरण नहीं। किसी बल को किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित करने पर एक बल और एक बलयुग्म प्राप्त होता है।
- **बल निकाय का एक बल और बलयुग्म में रूपांतरण:** किसी बल F को बिंदु O पर स्थानांतरित करने पर O पर वही बल F तथा $F \times d$ आघूर्ण का एक बलयुग्म प्राप्त होता है। यही सिद्धांत ऑफ़सेट भार और ब्रैकेट गणनाओं में प्रयुक्त होता है।
- **स्थैतिक निर्धार्यता:** समतलीय निकाय में तीन स्वतंत्र संतुलन समीकरण होते हैं; यदि अज्ञात प्रतिक्रियाएँ तीन से अधिक हों तो संरचना स्थैतिकतः अनिर्धार्य होती है।
- **कब्ज़ेदार ट्रस में बल:** सदस्य केवल अक्षीय (तनन/संपीडन) बल लेते हैं; संधि विधि (Method of Joints) में प्रत्येक जोड़ पर $\Sigma Fx = \Sigma Fy = 0$ लगाया जाता है।

## 4. तुलनात्मक तालिका — बल और बलयुग्म

| आधार | बल (Force) | बलयुग्म (Couple) |
|---|---|---|
| प्रभाव | स्थानांतरण (और घूर्णन) | केवल घूर्णन |
| परिणामी बल | शून्य नहीं | शून्य |
| आघूर्ण | बिंदु पर निर्भर | सभी बिंदुओं पर समान |
| संतुलन | बराबर-विपरीत बल से | केवल विपरीत बलयुग्म से |

## 5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

**उदाहरण 1.** दो बल 30 N और 40 N एक बिंदु पर 90° पर कार्य करते हैं। परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $R = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ N}$
2. $\tan \alpha = 40/30 = 1.333$, अतः $\alpha = \mathbf{53.13°}$ (30 N बल से)

**उदाहरण 2.** दो बराबर बल P, 120° पर कार्य करते हैं। परिणामी ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $R = \sqrt{(P^2 + P^2 + 2P^2 \cos 120°)} = \sqrt{(2P^2 - P^2)}$
2. $R = \mathbf{P}$ (परिणामी प्रत्येक बल के बराबर)

**उदाहरण 3.** 6 m लंबी आलंबित धरन के बाएँ सिरे A से 2 m पर 600 N भार है। प्रतिक्रियाएँ ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. A के परितः आघूर्ण: $R_B \times 6 = 600 \times 2$, अतः $R_B = \mathbf{200\ N}$
2. $R_A = 600 - 200 = \mathbf{400\ N}$

**उदाहरण 4.** एक 100 N का भार दो डोरियों से लटका है जो ऊर्ध्वाधर से 30° और 60° पर हैं। तनाव ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. डोरियों के बीच कोण = 90°; $T_1$ (30° वाली) तथा भार के बीच 150°, $T_2$ तथा भार के बीच 120°
2. लामी: $T_1/\sin 120° = T_2/\sin 150° = 100/\sin 90°$
3. $T_1 = 100 \times 0.866 = \mathbf{86.6\ N}$, $T_2 = 100 \times 0.5 = \mathbf{50\ N}$

**उदाहरण 5.** तीन बल 10 N (0°), 20 N (90°) तथा 10 N (180°) एक बिंदु पर हैं। परिणामी ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $\Sigma Fx = 10 - 10 = 0$ , $\Sigma Fy = 20$
2. $R = \mathbf{20\ N}$, दिशा ऊर्ध्वाधर (90°)

**उदाहरण 6.** 2 m भुजा वाले बलयुग्म का आघूर्ण 100 N·m है। बल ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $F = M/a = 100/2 = \mathbf{50\ N}$

## 6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- लामी का प्रमेय केवल तीन संगामी बलों के संतुलन पर लागू होता है।
- बलयुग्म का परिणामी बल शून्य होता है, परंतु आघूर्ण शून्य नहीं होता।
- दो बराबर बलों का परिणामी उन्हीं के बराबर तब होता है जब उनके बीच कोण 120° हो।

## 7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- बल सदिश है, आघूर्ण भी सदिश है; परंतु कार्य और ऊर्जा अदिश राशियाँ हैं।
- $\theta = 90°$ पर परिणामी $\sqrt{(P^2 + Q^2)}$ होता है, $P + Q$ नहीं।
- बलयुग्म को एक अकेले बल से संतुलित नहीं किया जा सकता।

**याद रखें:** एक पंक्ति: संतुलन के लिए $\Sigma Fx = \Sigma Fy = \Sigma M = 0$। कथन-कारण: (A) बलयुग्म से पिंड केवल घूमता है। (R) बलयुग्म का परिणामी बल शून्य है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

## 30 Most Important One-Liner Facts — बलों का संतुलन

**1. बल की SI इकाई?**

— न्यूटन (N)।

**2. 1 kgf कितने न्यूटन?**

— 9.81 N।

**3. बल किस प्रकार की राशि है?**

— सदिश।

**4. एक ही क्रिया-रेखा वाले बल?**

— संरेख बल।

**5. एक बिंदु से गुज़रने वाले बल?**

— संगामी बल।

**6. दो बलों का अधिकतम परिणामी?**

— $P + Q$ ($\theta = 0°$)।

**7. दो बलों का न्यूनतम परिणामी?**

— $P - Q$ ($\theta = 180°$)।

**8. समकोण पर दो बलों का परिणामी?**

— $\sqrt{(P^2 + Q^2)}$।

**9. लामी का प्रमेय कितने बलों पर?**

— तीन संगामी बल।

**10. आघूर्ण की इकाई?**

— N·m।

**11. आघूर्णों का सिद्धांत किसने दिया?**

— वैरिग्नॉन।

**12. बलयुग्म का परिणामी बल?**

— शून्य।

**13. बलयुग्म का प्रभाव?**

— केवल घूर्णन।

**14. संचरण्यता का सिद्धांत?**

— बल को क्रिया-रेखा पर कहीं भी खिसका सकते हैं।

**15. रोलर आलंब कितनी प्रतिक्रियाएँ देता है?**

— एक (सतह के लंबवत)।

**16. कब्ज़ा आलंब कितनी प्रतिक्रियाएँ देता है?**

— दो घटक।

**17. स्थिर आलंब पर प्रतिक्रियाएँ?**

— दो बल + एक आघूर्ण।

**18. दो बल कब संतुलन में?**

— बराबर, विपरीत, संरेख हों।

**19. बंद बल त्रिभुज का अर्थ?**

— बल संतुलन में हैं।

**20. बल का वियोजन?**

— $F \cos \theta$ और $F \sin \theta$।

**21. संतुलक बल?**

— परिणामी के बराबर व विपरीत बल।

**22. बहुभुज नियम किसके लिए?**

— अनेक संगामी बल।

**23. समान दिशा के समांतर बलों का परिणामी?**

— योग।

**24. विपरीत समांतर बलों का परिणामी?**

— अंतर।

**25. समतलीय निकाय में संतुलन समीकरण?**

— तीन।

**26. ट्रस सदस्य कौन सा बल लेते हैं?**

— केवल अक्षीय बल।

**27. बल को दूसरे बिंदु पर ले जाने पर?**

— बल + बलयुग्म।

**28. आघूर्ण किस प्रकार की राशि?**

— सदिश।

**29. दक्षिणावर्त आघूर्ण का सामान्य चिह्न?**

— ऋणात्मक।

**30. FBD का पूरा नाम?**

— Free Body Diagram।

## अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — बलों का संतुलन

**Q1. दो बराबर बलों का परिणामी उनमें से प्रत्येक के बराबर है। उनके बीच कोण है:**

**The resultant of two equal forces equals either force. The angle between them is:**

(a) 60°
(b) 90°
(c) 120°
(d) 180°

**✔ उत्तर / Answer: (c) 120°**

**व्याख्या:** $R^2 = 2P^2(1 + \cos\theta) = P^2 \Rightarrow \cos\theta = -½ \Rightarrow \theta = 120°$।

---

**Q2. लामी का प्रमेय लागू होता है:**

**Lami's theorem applies to:**

(a) दो बलों पर / Two forces
(b) तीन संगामी बलों पर / Three concurrent forces
(c) समांतर बलों पर / Parallel forces
(d) कितने भी बलों पर / Any number of forces

**✔ उत्तर / Answer: (b) तीन संगामी बलों पर / Three concurrent forces**

**व्याख्या:** केवल तीन संगामी बल जो संतुलन में हों।

---

**Q3. बलयुग्म का परिणामी बल होता है:**

**The resultant force of a couple is:**

(a) शून्य / Zero
(b) बल का दोगुना / Twice the force
(c) बल के बराबर / Equal to the force
(d) अनंत / Infinite

**✔ उत्तर / Answer: (a) शून्य / Zero**

**व्याख्या:** दोनों बल बराबर और विपरीत हैं।

---

**Q4. 30 N और 40 N के समकोणिक बलों का परिणामी है:**

**Resultant of 30 N and 40 N at right angles is:**

(a) 70 N
(b) 10 N
(c) 50 N
(d) 35 N

**✔ उत्तर / Answer: (c) 50 N**

**व्याख्या:** $\sqrt{(900 + 1600)} = 50$ N।

---

**Q5. आघूर्णों का सिद्धांत किस प्रमेय से जाना जाता है?**

**The principle of moments is known as:**

(a) लामी / Lami's
(b) वैरिग्नॉन / Varignon's
(c) न्यूटन / Newton's
(d) डी'एलम्बर्ट / D'Alembert's

**✔ उत्तर / Answer: (b) वैरिग्नॉन / Varignon's**

**व्याख्या:** वैरिग्नॉन का प्रमेय।

---

**Q6. स्थिर (fixed) आलंब पर अज्ञात प्रतिक्रियाओं की संख्या:**

**Number of unknown reactions at a fixed support:**

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

**✔ उत्तर / Answer: (c) 3**

**व्याख्या:** दो बल घटक और एक आघूर्ण।

---

**Q7. संगामी बलों के संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें:**

**Conditions needed for equilibrium of concurrent forces:**

(a) $\Sigma Fx = 0$
(b) $\Sigma Fy = 0$
(c) $\Sigma Fx = 0$ तथा $\Sigma Fy = 0$ / $\Sigma Fx = 0$ and $\Sigma Fy = 0$
(d) $\Sigma M = 0$

**✔ उत्तर / Answer: (c) $\Sigma Fx = 0$ तथा $\Sigma Fy = 0$ / $\Sigma Fx = 0$ and $\Sigma Fy = 0$**

**व्याख्या:** संगामी बलों में आघूर्ण स्वतः शून्य होता है।

---

**Q8. बल को उसकी क्रिया-रेखा के अनुदिश खिसकाने से प्रभाव नहीं बदलता — यह है:**

**Moving a force along its line of action does not change its effect — this is:**

(a) संचरण्यता का सिद्धांत / Principle of transmissibility
(b) अध्यारोपण का सिद्धांत / Principle of superposition
(c) लामी का प्रमेय / Lami's theorem
(d) त्रिभुज नियम / Triangle law

**✔ उत्तर / Answer: (a) संचरण्यता का सिद्धांत / Principle of transmissibility**

**व्याख्या:** संचरण्यता का सिद्धांत।

---

**Q9. दो बलों का परिणामी अधिकतम होता है जब उनके बीच कोण हो:**

**The resultant of two forces is maximum when the angle between them is:**

(a) 0°
(b) 90°
(c) 120°
(d) 180°

**✔ उत्तर / Answer: (a) 0°**

**व्याख्या:** $\theta = 0°$ पर $\cos\theta = 1$, $R = P + Q$।

---

**Q10. 1 kgf बराबर है:**

**1 kgf equals:**

(a) 1 N
(b) 9.81 N
(c) $10^5$ dyne
(d) 0.981 N

**✔ उत्तर / Answer: (b) 9.81 N**

**व्याख्या:** 1 kgf = 1 kg × 9.81 m/s²।

---

**Q11. संतुलक बल परिणामी के:**

**The equilibrant is ____ the resultant:**

(a) बराबर और समान दिशा में / Equal and in the same direction

(b) बराबर, विपरीत और संरेख / Equal, opposite and collinear

(c) आधा / Half

(d) दोगुना / Double

**✔ उत्तर / Answer: (b) बराबर, विपरीत और संरेख / Equal, opposite and collinear**

**व्याख्या:** यह परिणामी को निरस्त करता है।

---

**Q12. समतलीय असंगामी बलों के संतुलन हेतु स्वतंत्र समीकरण:**

**Independent equations for equilibrium of coplanar non-concurrent forces:**

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 6

**✔ उत्तर / Answer: (c) 3**

**व्याख्या:** ΣFx, ΣFy, ΣM।

---

**Q13. ट्रस के सदस्य लेते हैं:**

**Members of a truss carry:**

(a) बंकन आघूर्ण / Bending moment

(b) केवल अक्षीय बल / Only axial forces

(c) मरोड़ / Torsion

(d) अपरूपण बल / Shear force

**✔ उत्तर / Answer: (b) केवल अक्षीय बल / Only axial forces**

**व्याख्या:** कब्ज़ेदार जोड़ों पर भार।

---

**Q14. 10 N और 10 N के बल 60° पर — परिणामी:**

**10 N and 10 N at 60° — resultant:**

(a) 10 N

(b) 14.1 N

(c) 17.3 N

(d) 20 N

**✔ उत्तर / Answer: (c) 17.3 N**

**व्याख्या:** $\sqrt{(100 + 100 + 200 \times 0.5)} = \sqrt{300} = 17.3$।

---

**Q15. बल को किसी बिंदु पर स्थानांतरित करने पर साथ में जोड़ना पड़ता है:**

**When a force is shifted to another point, we must add:**

(a) एक बल / A force

(b) एक बलयुग्म / A couple

(c) घर्षण / Friction

(d) कुछ नहीं / Nothing

**✔ उत्तर / Answer: (b) एक बलयुग्म / A couple**

**व्याख्या:** F × d का बलयुग्म।

---

## SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — बलों का संतुलन

**Q1. यदि तीन संगामी बल संतुलन में हों, तो प्रत्येक बल अन्य दो के बीच के कोण की ____ के समानुपाती होता है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**If three concurrent forces are in equilibrium, each is proportional to the ____ of the angle between the other two:**

(a) sine
(b) cosine
(c) tangent
(d) cotangent

✔ **उत्तर / Answer: (a) sine**
**व्याख्या:** लामी का प्रमेय।

---

**Q2. बलयुग्म का आघूर्ण किसके बराबर है?** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Moment of a couple equals:**

(a) बल × भुजा / Force × arm
(b) बल ÷ भुजा / Force ÷ arm
(c) बल × वेग / Force × velocity
(d) शून्य / Zero

✔ **उत्तर / Answer: (a) बल × भुजा / Force × arm**
**व्याख्या:** M = F × a।

---

**Q3. दो बल 5 N और 12 N समकोण पर हैं। परिणामी है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Two forces of 5 N and 12 N act at right angles. The resultant is:**

(a) 17 N
(b) 7 N
(c) 13 N
(d) 60 N

✔ **उत्तर / Answer: (c) 13 N**
**व्याख्या:** √(25 + 144) = 13 N।

---

**Q4. कब्ज़ेदार (hinged) आलंब पर प्रतिक्रिया होती है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Reaction at a hinged support is:**

(a) केवल ऊर्ध्वाधर / Only vertical
(b) केवल क्षैतिज / Only horizontal
(c) ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों / Both vertical and horizontal
(d) आघूर्ण / A moment

✔ **उत्तर / Answer: (c) ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों / Both vertical and horizontal**
**व्याख्या:** कब्ज़ा दो घटक देता है, आघूर्ण नहीं।

---

**Q5. बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से दो बलों का परिणामी:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**By the parallelogram law, resultant of two forces:**

(a) $\sqrt{(P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta)}$
(b) $\sqrt{(P^2 + Q^2 - 2PQ\cos\theta)}$
(c) P + Q
(d) $\sqrt{(P^2 - Q^2)}$

✔ **उत्तर / Answer: (a) $\sqrt{(P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta)}$**
**व्याख्या:** मानक सूत्र।

---

**Q6. किसी बिंदु के परितः बलों के आघूर्णों का योग परिणामी के आघूर्ण के बराबर — यह है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Sum of moments of forces about a point equals moment of the resultant — this is:**

(a) लामी प्रमेय / Lami's theorem

(b) वैरिग्नॉन प्रमेय / Varignon's theorem

(c) न्यूटन नियम / Newton's law

(d) हुक नियम / Hooke's law

**✔ उत्तर / Answer: (b) वैरिग्नॉन प्रमेय / Varignon's theorem**

**व्याख्या:** वैरिग्नॉन।

UPSSSC ALERT

# अध्याय 2: गति के नियम

*Chapter 2 · Laws of Motion*

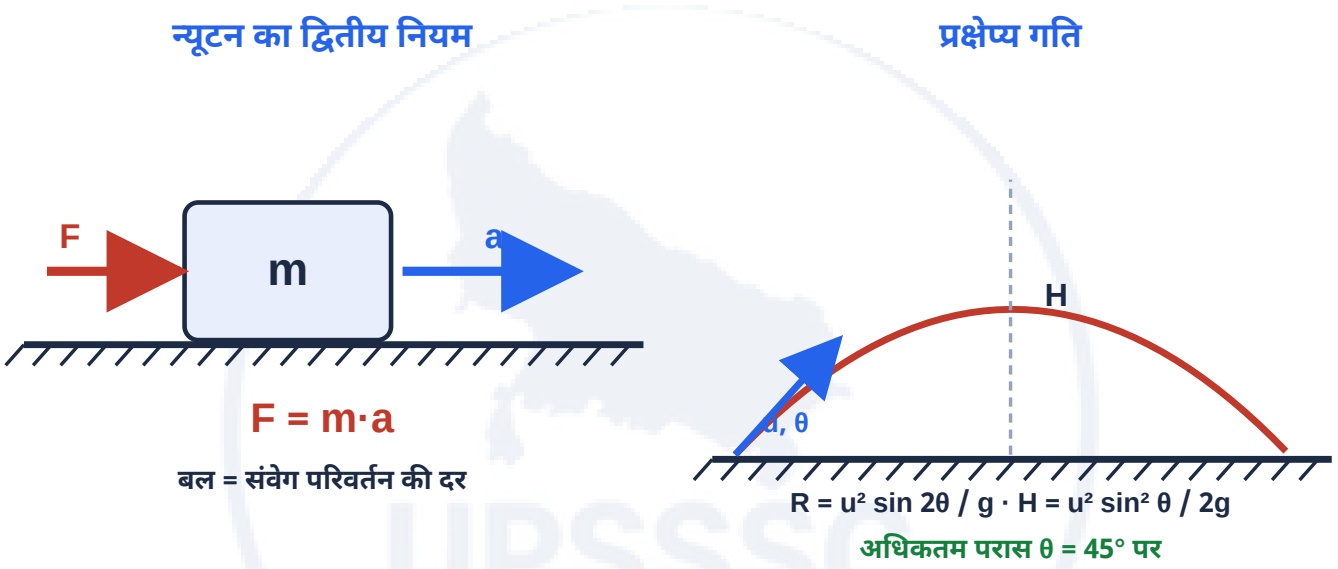
## गति के नियम – मूल जानकारी

गतिकी (Dynamics) में पिंडों की गति का अध्ययन बलों सहित किया जाता है। सर आइज़क न्यूटन के गति के तीन नियम सम्पूर्ण यांत्रिकी की नींव हैं। इनसे संवेग, आवेग, कार्य, शक्ति और ऊर्जा जैसी राशियाँ जुड़ी हैं।

## विस्तार से समझें — गति के नियम

### 2.1 गति का वर्णन — विस्थापन, वेग, त्वरण

**दूरी** — तय किए गए पथ की कुल लंबाई (अदिश); **विस्थापन** — आरंभ से अंत तक सीधी रेखा की दूरी, दिशा सहित (सदिश)। गोल मैदान का एक चक्कर लगाने पर दूरी = परिधि, पर विस्थापन = शून्य। **चाल (Speed)** = दूरी/समय (अदिश); **वेग (Velocity)** = विस्थापन/समय (सदिश)। **त्वरण (Acceleration)** = वेग परिवर्तन की दर, a = dv/dt, इकाई m/s²; घटता वेग = **मंदन (Retardation)**।




*चित्र 2.3: न्यूटन का द्वितीय नियम तथा प्रक्षेप्य का पथ*

**व्युत्पत्ति (Derivation): एकसमान त्वरण के गति-समीकरण**

1. परिभाषा से a = (v − u)/t → **v = u + at**
2. दूरी = औसत वेग × समय = [(u + v)/2] t ; v रखने पर → **s = ut + ½at²**
3. t हटाने पर → **v² = u² + 2as**
4. n-वें सेकंड में तय दूरी: **$s_n$ = u + a(2n − 1)/2**
5. **v–t ग्राफ़**: ढलान = त्वरण, नीचे का क्षेत्रफल = विस्थापन ; **s–t ग्राफ़**: ढलान = वेग

**गुरुत्व के अधीन गति:** a = g = 9.81 m/s² (नीचे की ओर)। ऊपर फेंकी वस्तु: अधिकतम ऊँचाई H = u²/2g; शीर्ष तक समय = u/g; कुल उड़ान समय = 2u/g; वापस आने पर वेग फिर u। ऊँचाई h से छोड़ी वस्तु: v = √(2gh), t = √(2h/g)।

**प्रक्षेप्य गति (Projectile):** u वेग से θ कोण पर फेंकी वस्तु — क्षैतिज वेग u cos θ स्थिर (कोई क्षैतिज बल नहीं), ऊर्ध्व गति पर g का प्रभाव। **उड़ान समय $T = 2u \sin\theta/g$ ; अधिकतम ऊँचाई $H = u^2 \sin^2\theta/2g$ ; परास $R = u^2 \sin 2\theta/g$**। अधिकतम परास **$\theta = 45°$** पर: $R_{max} = u^2/g$। पूरक कोणों (30° और 60°) पर परास समान।

> **उदाहरण:** एक कार 36 km/h से चलते हुए 2 m/s² से 5 s तक त्वरित होती है। अंतिम वेग और तय दूरी?
>
> **हल:**
>
> 1. $u = 36 \times 5/18 = 10$ m/s (km/h को m/s में बदलने के लिए × 5/18)
> 2. $v = 10 + 2 \times 5 =$ **20 m/s** (72 km/h)
> 3. $s = 10 \times 5 + ½ \times 2 \times 25 =$ **75 m**

## 2.2 न्यूटन के गति-नियम — गहराई से

**प्रथम नियम (जड़त्व का नियम):** कोई वस्तु विराम में है तो विराम में और एकसमान वेग से चल रही है तो उसी वेग से चलती रहेगी, जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल उसे बदलने को बाध्य न करे। **जड़त्व (Inertia)** — अपनी अवस्था न बदलने की प्रवृत्ति; इसका माप द्रव्यमान है। बस अचानक चले तो यात्री पीछे गिरते हैं (शरीर विराम में रहना चाहता है), अचानक रुके तो आगे।

**द्वितीय नियम:** संवेग ($p = mv$) में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती और उसी दिशा में होती है: $F = d(mv)/dt$; द्रव्यमान स्थिर हो तो **$F = ma$**। यही बल की परिभाषा और माप देता है। **आवेग (Impulse)** = $F \times t$ = संवेग में परिवर्तन — क्रिकेटर गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है ताकि समय t बढ़े और बल F घटे (चोट कम)।

**तृतीय नियम:** हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है — **पर ये दो अलग-अलग वस्तुओं पर लगती हैं**, इसलिए एक-दूसरे को निरस्त नहीं करतीं। बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक पीछे धकेलती है (Recoil); रॉकेट गैसें पीछे फेंकता है और स्वयं आगे जाता है; चलते समय हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, ज़मीन हमें आगे।

**संवेग संरक्षण:** यदि कोई बाहरी बल न लगे तो निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है: $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग: $V = mv/M$।

> **व्युत्पत्ति (Derivation): लिफ़्ट में आभासी भार — एक प्रसिद्ध प्रश्न**
>
> 1. लिफ़्ट में खड़े व्यक्ति पर दो बल: भार mg (नीचे) और फ़र्श की प्रतिक्रिया R (ऊपर) — R ही 'आभासी भार' है (तराज़ू यही दिखाता है)
> 2. **ऊपर त्वरण a:** $R - mg = ma \rightarrow$ **$R = m(g + a)$** — भारी लगता है
> 3. **नीचे त्वरण a:** $mg - R = ma \rightarrow$ **$R = m(g - a)$** — हल्का लगता है
> 4. **स्वतंत्र पतन (केबल टूटे, a = g):** $R = 0$ — **भारहीनता** ; एकसमान वेग ($a = 0$): $R = mg$

**डी'एलम्बर्ट का सिद्धांत:** $F - ma = 0$ लिखें, यानी त्वरण की विपरीत दिशा में एक काल्पनिक **जड़त्वीय बल (−ma)** जोड़ दें — अब गतिशील समस्या को स्थैतिक संतुलन ($\Sigma F = 0$) की तरह हल किया जा सकता है। **जुड़े हुए पिंड (Atwood machine):** घिरनी पर $m_1 > m_2$ लटके हों तो $a = (m_1 - m_2)g/(m_1 + m_2)$ और डोरी में तनाव $T = 2m_1m_2g/(m_1 + m_2)$।

> **उदाहरण:** 60 kg का व्यक्ति 2 m/s² से ऊपर जाती लिफ़्ट में है। तराज़ू का पाठ्यांक?
>
> **हल:**
>
> 1. $R = m(g + a) = 60 \times (9.81 + 2) =$ **708.6 N** (≈ 72.2 kg दिखेगा)
> 2. नीचे 2 m/s² पर: $R = 60 \times 7.81 =$ **468.6 N** (≈ 47.8 kg)

## 2.3 कार्य, ऊर्जा, शक्ति और वृत्तीय गति

**कार्य (Work)** = बल × बल की दिशा में विस्थापन = F s cos θ, इकाई जूल (J)। दीवार को धकेलते-धकेलते थक जाओ, पर दीवार न हिले तो भौतिकी में **कार्य शून्य**! **ऊर्जा** = कार्य करने की क्षमता। **गतिज ऊर्जा** KE = ½mv²; **स्थितिज ऊर्जा** PE = mgh। **कार्य-ऊर्जा प्रमेय:** किसी वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य = उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। **शक्ति (Power)** = कार्य करने की दर = W/t = F × v, इकाई वाट; 1 hp = 746 W।

**वृत्तीय गति:** एकसमान चाल से वृत्त में घूमती वस्तु का वेग लगातार दिशा बदलता है, इसलिए उसमें त्वरण है — केंद्र की ओर, **अभिकेंद्र त्वरण a = v²/r = ω²r**। इसके लिए आवश्यक बल = **अभिकेंद्र बल F = mv²/r** (पत्थर बँधी रस्सी का तनाव, उपग्रह पर गुरुत्व)। **अपकेंद्री बल** — घूमने वाले के साथ घूमते पर्यवेक्षक को महसूस होने वाला बाहर की ओर काल्पनिक बल।

**सड़क का बैंकिंग (Banking):** मोड़ पर सड़क का बाहरी किनारा ऊँचा रखा जाता है ताकि अभिलंब प्रतिक्रिया का क्षैतिज घटक अभिकेंद्र बल दे — **tan θ = v²/(rg)**। रेल में बाहरी पटरी ऊँची करने को **सुपर-एलिवेशन (Cant)** कहते हैं: e = Gv²/(gr), G = पटरियों के बीच दूरी। बिना बैंकिंग के समतल सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल v = √(μrg)।

> **उदाहरण:** 50 m त्रिज्या के मोड़ पर 54 km/h के लिए सड़क का बैंकिंग कोण?
>
> **हल:**
>
> 1. v = 54 × 5/18 = 15 m/s
> 2. tan θ = 15²/(50 × 9.81) = 225/490.5 = 0.459
> 3. θ = **24.6°**

## 1. मुख्य बिंदु

- **न्यूटन का प्रथम नियम (जड़त्व का नियम):** कोई पिंड अपनी विराम या एकसमान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे बदलने के लिए बाध्य न करे। यह नियम **बल की परिभाषा** और **जड़त्व** देता है।
- **न्यूटन का द्वितीय नियम:** संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है: F = dp/dt = m·a। यह **बल को मापने** का नियम है।
- **न्यूटन का तृतीय नियम:** प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग-अलग पिंडों पर लगती हैं, इसलिए एक-दूसरे को निरस्त नहीं करतीं।
- **संवेग (Momentum):** p = m·v (kg·m/s)। **आवेग (Impulse):** J = F·t = Δp। बाह्य बल शून्य हो तो कुल संवेग संरक्षित रहता है (रॉकेट, बंदूक का पीछे हटना)।
- **गति के समीकरण (एकसमान त्वरण):** v = u + at, s = ut + ½at², v² = u² + 2as। n-वें सेकंड में दूरी $s_n$ = u + a(2n − 1)/2।
- **डी'एलम्बर्ट का सिद्धांत:** F − ma = 0; जड़त्व बल (−ma) जोड़कर गतिक समस्या को स्थैतिक संतुलन की तरह हल किया जाता है।
- **कार्य, शक्ति, ऊर्जा:** कार्य W = F·s·cos θ (J); शक्ति P = W/t = F·v (W); गतिज ऊर्जा ½mv², स्थितिज ऊर्जा mgh। कार्य-ऊर्जा प्रमेय: कुल कार्य = गतिज ऊर्जा में परिवर्तन।
- **लिफ़्ट में आभासी भार:** ऊपर त्वरण a पर R = m(g + a); नीचे त्वरण पर R = m(g − a); मुक्त पतन में R = 0 (भारहीनता)।
- **संघट्ट (Collision):** प्रत्यावस्थान गुणांक e = $(v_2 - v_1)/(u_1 - u_2)$। पूर्ण प्रत्यास्थ e = 1, पूर्ण अप्रत्यास्थ e = 0 (पिंड चिपक जाते हैं)।
- **कोणीय गति के समीकरण:** ω = $\omega_0$ + αt, θ = $\omega_0$t + ½αt², $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$; तथा v = rω, $a_t$ = rα।

- **घूर्णन में न्यूटन का नियम:** $T = I\alpha$, जहाँ I जड़त्व आघूर्ण; घूर्णन गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}I\omega^2$।
- **ऊर्जा संरक्षण:** संरक्षी बलों में यांत्रिक ऊर्जा (KE + PE) नियत रहती है; ऊँचाई h से गिरने पर $v = \sqrt{(2gh)}$।

## 2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

| राशि / विषय | सूत्र / तथ्य |
|---|---|
| द्वितीय नियम | $F = m \cdot a = dp/dt$ |
| संवेग / आवेग | $p = mv$ , $J = F \cdot t = \Delta p$ |
| गति के समीकरण | $v = u + at$ , $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ , $v^2 = u^2 + 2as$ |
| कार्य | $W = F\ s \cos\theta$ |
| शक्ति | $P = W/t = F \cdot v$ |
| गतिज / स्थितिज ऊर्जा | $\frac{1}{2}mv^2$ , $mgh$ |
| प्रक्षेप्य का परास | $R = u^2 \sin 2\theta / g$ (अधिकतम $\theta = 45°$) |
| अधिकतम ऊँचाई / उड़ान काल | $H = u^2 \sin^2\theta / 2g$ , $T = 2u \sin\theta / g$ |
| वृत्तीय गति | $a = v^2/r$ , $F = mv^2/r$ |

## 3. विस्तृत व्याख्या

- **जड़त्व (Inertia):** पिंड का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था बदलने का विरोध करता है। द्रव्यमान जड़त्व का माप है — अधिक द्रव्यमान, अधिक जड़त्व।
- **संवेग संरक्षण के उदाहरण:** बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना: $m_g v_g = m_b v_b$; रॉकेट नोदन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है।
- **आवेग का उपयोग:** क्रिकेट में गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचने से समय बढ़ता है, बल घटता है ($F = \Delta p/t$)। गाड़ियों के एयरबैग और शॉक एब्ज़ॉर्बर इसी पर आधारित हैं।
- **वृत्तीय गति:** एकसमान चाल से वृत्त में चलने पर भी केंद्र की ओर अभिकेंद्र त्वरण $v^2/r$ होता है, जिसके लिए अभिकेंद्र बल $mv^2/r$ चाहिए।
- **प्रक्षेप्य:** क्षैतिज वेग नियत रहता है ($u \cos\theta$) और ऊर्ध्वाधर गति पर केवल g लगता है। $\theta$ और $(90° - \theta)$ पर परास समान होती है।
- **मुक्त पतन:** $u = 0$, $a = g$ लेकर: $v = gt$, $h = \frac{1}{2}gt^2$, $v^2 = 2gh$। ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊँचाई $u^2/2g$ तथा कुल उड़ान समय $2u/g$।
- **रस्सी-घिरनी (Atwood) निकाय:** दो द्रव्यमान $m_1 > m_2$ के लिए $a = (m_1 - m_2)g/(m_1 + m_2)$ तथा तनाव $T = 2m_1m_2g/(m_1 + m_2)$।
- **वक्र मार्ग पर वाहन:** समतल सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल $v = \sqrt{(\mu gr)}$; बैंकिंग कोण $\tan\theta = v^2/(rg)$।

## 4. तुलनात्मक तालिका — द्रव्यमान और भार

| आधार | द्रव्यमान (Mass) | भार (Weight) |
|---|---|---|
| परिभाषा | पदार्थ की मात्रा | पृथ्वी का आकर्षण बल (mg) |
| राशि | अदिश | सदिश |
| इकाई | kg | N |
| स्थान पर निर्भरता | नहीं | हाँ (g पर) |

## 5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

**उदाहरण 1.** 10 kg के पिंड पर 50 N बल लगता है। त्वरण तथा 4 s में चली दूरी (विराम से) ज्ञात कीजिए।
**हल:**

1. $a = F/m = 50/10 = \mathbf{5\ m/s^2}$
2. $s = ½ \times 5 \times 4^2 = \mathbf{40\ m}$

**उदाहरण 2.** 4 kg की बंदूक से 20 g की गोली 400 m/s से निकलती है। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कीजिए।
**हल:**

1. संवेग संरक्षण: $4 \times v = 0.02 \times 400$
2. $v = 8/4 = \mathbf{2\ m/s}$

**उदाहरण 3.** 60 kg का व्यक्ति 2 m/s² त्वरण से ऊपर जा रही लिफ़्ट में खड़ा है। फ़र्श की प्रतिक्रिया (g = 10) ज्ञात कीजिए।
**हल:**

1. $R = m(g + a) = 60 \times 12 = \mathbf{720\ N}$

**उदाहरण 4.** एक प्रक्षेप्य 20 m/s से 45° पर फेंका गया। परास और अधिकतम ऊँचाई (g = 10) ज्ञात कीजिए।
**हल:**

1. $R = u^2 \sin 90°/g = 400/10 = \mathbf{40\ m}$
2. $H = u^2 \sin^2 45°/2g = 400 \times 0.5/20 = \mathbf{10\ m}$

**उदाहरण 5.** एक पत्थर 20 m/s से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया (g = 10)। अधिकतम ऊँचाई तथा कुल समय ज्ञात कीजिए।
**हल:**

1. $H = u^2/2g = 400/20 = \mathbf{20\ m}$
2. $T = 2u/g = \mathbf{4\ s}$

**उदाहरण 6.** 5 kg और 3 kg के द्रव्यमान घिरनी पर डोरी से लटके हैं (g = 10)। त्वरण व तनाव ज्ञात कीजिए।
**हल:**

1. $a = (5 - 3) \times 10/8 = \mathbf{2.5\ m/s^2}$
2. $T = 2 \times 5 \times 3 \times 10/8 = \mathbf{37.5\ N}$

## 6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है; द्वितीय नियम बल का मापन देता है।

- क्रिया और प्रतिक्रिया अलग-अलग पिंडों पर लगती हैं।
- अधिकतम परास 45° पर; $H_{max} = R/4$ (45° पर)।

## 7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- आवेग की इकाई N·s है, जो संवेग की इकाई kg·m/s के समान है।
- मुक्त पतन में भार शून्य नहीं होता, आभासी भार शून्य होता है।
- प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य नहीं, u cos θ होता है।

**याद रखें:** एक पंक्ति: F = ma, p = mv, J = Ft = Δp। कथन-कारण: (A) बंदूक गोली चलने पर पीछे हटती है। (R) संवेग संरक्षित रहता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

## 30 Most Important One-Liner Facts — गति के नियम

**1. जड़त्व का नियम कौन सा?**

— न्यूटन का प्रथम नियम।

**2. जड़त्व का माप?**

— द्रव्यमान।

**3. बल मापने का नियम?**

— द्वितीय नियम (F = ma)।

**4. क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम?**

— तृतीय नियम।

**5. संवेग का सूत्र?**

— p = mv।

**6. आवेग किसके बराबर?**

— संवेग में परिवर्तन।

**7. आवेग की इकाई?**

— N·s।

**8. रॉकेट किस सिद्धांत पर?**

— संवेग संरक्षण।

**9. डी'एलम्बर्ट सिद्धांत में जोड़ा जाने वाला बल?**

— जड़त्व बल (−ma)।

**10. कार्य का सूत्र?**

— W = F s cos θ।

**11. शक्ति का सूत्र?**

— P = F·v।

**12. 1 HP कितने वाट?**

— 746 W।

**13. गतिज ऊर्जा?**

— ½mv²।

**14. ऊपर त्वरित लिफ़्ट में प्रतिक्रिया?**

— m(g + a)।

**15. मुक्त पतन में आभासी भार?**

— शून्य।

**16. अधिकतम परास का कोण?**

— 45°।

**17. प्रक्षेप्य का परास?**

— $u^2 \sin 2\theta / g$।

**18. अभिकेंद्र त्वरण?**

— $v^2/r$।

**19. पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में e?**

— 1।

**20. पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट में e?**

— 0।

**21. कोणीय वेग व रेखीय वेग का संबंध?**

— v = rω।

**22. घूर्णन में न्यूटन का नियम?**

— T = Iα।

**23. घूर्णन गतिज ऊर्जा?**

— ½Iω²।

**24. h से गिरने पर वेग?**

— √(2gh)।

**25. ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊँचाई?**

— $u^2/2g$।

**26. कुल उड़ान समय (ऊर्ध्वाधर)?**

— $2u/g$।

**27. एटवुड मशीन त्वरण?**

— $(m_1 - m_2)g/(m_1 + m_2)$।

**28. समतल मोड़ पर अधिकतम चाल?**

— $\sqrt{(\mu gr)}$।

**29. बैंकिंग कोण?**

— $\tan\theta = v^2/rg$।

**30. कार्य की इकाई?**

— जूल।

## अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — गति के नियम

**Q1. न्यूटन का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है?**

**Newton's first law gives the definition of:**

(a) बल / Force
(b) संवेग / Momentum
(c) कार्य / Work
(d) ऊर्जा / Energy

**✔ उत्तर / Answer: (a) बल / Force**

**व्याख्या:** प्रथम नियम बल और जड़त्व को परिभाषित करता है।

---

**Q2. आवेग किसके बराबर है?**

**Impulse equals:**

(a) संवेग में परिवर्तन / Change in momentum
(b) बल × दूरी / Force × distance
(c) द्रव्यमान × त्वरण / Mass × acceleration
(d) गतिज ऊर्जा / Kinetic energy

**✔ उत्तर / Answer: (a) संवेग में परिवर्तन / Change in momentum**

**व्याख्या:** $J = F \cdot t = \Delta p$।

---

**Q3. क्रिया और प्रतिक्रिया लगती हैं:**

**Action and reaction act on:**

(a) एक ही पिंड पर / The same body
(b) अलग-अलग पिंडों पर / Different bodies
(c) कभी एक, कभी अलग / Sometimes same, sometimes different
(d) केवल गतिशील पिंड पर / Moving bodies only

**✔ उत्तर / Answer: (b) अलग-अलग पिंडों पर / Different bodies**

**व्याख्या:** इसीलिए वे एक-दूसरे को निरस्त नहीं करतीं।

---

**Q4. प्रक्षेप्य का परास अधिकतम होता है जब प्रक्षेप कोण हो:**

**The range of a projectile is maximum when the angle of projection is:**

(a) 30°
(b) 45°
(c) 60°
(d) 90°

**✔ उत्तर / Answer: (b) 45°**

**व्याख्या:** $\sin 2\theta = 1 \Rightarrow \theta = 45°$।

---

**Q5. नीचे की ओर a त्वरण से जा रही लिफ़्ट में व्यक्ति का आभासी भार:**

**Apparent weight of a man in a lift going down with acceleration a:**

(a) m(g + a)
(b) m(g − a)
(c) mg
(d) शून्य / Zero

**✔ उत्तर / Answer: (b) m(g − a)**

**व्याख्या:** R = m(g − a)।

---

**Q6. गति को पुनः स्थैतिक संतुलन में बदलने वाला सिद्धांत:**

**The principle that converts a dynamic problem into static equilibrium:**

(a) डी'एलम्बर्ट / D'Alembert's
(b) लामी / Lami's
(c) पास्कल / Pascal's
(d) आर्किमिडीज़ / Archimedes'

**✔ उत्तर / Answer: (a) डी'एलम्बर्ट / D'Alembert's**

**व्याख्या:** जड़त्व बल −ma जोड़ा जाता है।

---

**Q7. 1 HP बराबर है:**

**1 HP equals:**

(a) 736 W
(b) 746 W
(c) 1000 W
(d) 550 W

**✔ उत्तर / Answer: (b) 746 W**

**व्याख्या:** 1 HP = 746 W (मीट्रिक HP = 735.5 W)।

---

**Q8. पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्यावस्थान गुणांक है:**

**Coefficient of restitution for a perfectly inelastic collision is:**

(a) 0
(b) 0.5
(c) 1
(d) अनंत / Infinity

**✔ उत्तर / Answer: (a) 0**

**व्याख्या:** पिंड चिपक जाते हैं, e = 0।

---

**Q9. 5 kg पिंड का वेग 2 s में 10 m/s से 20 m/s हो जाता है। बल है:**

**A 5 kg body's velocity changes from 10 to 20 m/s in 2 s. The force is:**

(a) 10 N
(b) 25 N
(c) 50 N
(d) 100 N

**✔ उत्तर / Answer: (b) 25 N**

**व्याख्या:** a = 10/2 = 5 m/s², F = 5 × 5 = 25 N।

---

**Q10. शक्ति का सूत्र है:**

**Power is given by:**

(a) F × s
(b) F × v
(c) m × v
(d) ½mv²

**✔ उत्तर / Answer: (b) F × v**

**व्याख्या:** P = W/t = F·s/t = F·v।

---

**Q11. h ऊँचाई से मुक्त गिरने वाले पिंड का वेग:**

**Velocity of a body falling freely through h:**

(a) gh

(b) √(gh)

(c) √(2gh)

(d) 2gh

**✔ उत्तर / Answer: (c) √(2gh)**

**व्याख्या:** $v^2 = 2gh$।

---

**Q12. घूर्णन में बलाघूर्ण और कोणीय त्वरण का संबंध:**

**Relation of torque and angular acceleration:**

(a) $T = m\alpha$

(b) $T = I\alpha$

(c) $T = I\omega$

(d) $T = \frac{1}{2}I\omega^2$

**✔ उत्तर / Answer: (b) T = Iα**

**व्याख्या:** न्यूटन का घूर्णन रूप।

---

**Q13. 20 m/s से ऊपर फेंके पत्थर की अधिकतम ऊँचाई (g = 10):**

**Max height of a stone thrown up at 20 m/s (g = 10):**

(a) 10 m

(b) 20 m

(c) 40 m

(d) 200 m

**✔ उत्तर / Answer: (b) 20 m**

**व्याख्या:** $u^2/2g = 20$।

---

**Q14. समतल मोड़ पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल:**

**Max safe speed of a vehicle on a level curve:**

(a) √(μgr)

(b) μgr

(c) √(gr/μ)

(d) gr

**✔ उत्तर / Answer: (a) √(μgr)**

**व्याख्या:** $\mu mg = mv^2/r$।

---

**Q15. कार्य-ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कुल कार्य बराबर है:**

**By the work–energy theorem, net work equals:**

(a) स्थितिज ऊर्जा / Potential energy

(b) गतिज ऊर्जा में परिवर्तन / Change in kinetic energy

(c) संवेग / Momentum

(d) शक्ति / Power

**✔ उत्तर / Answer: (b) गतिज ऊर्जा में परिवर्तन / Change in kinetic energy**

**व्याख्या:** $W = \Delta KE$।

---

## SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — गति के नियम

**Q1. न्यूटन का द्वितीय नियम किसका मापन देता है?** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Newton's second law gives the measurement of:**

(a) बल / Force
(b) जड़त्व / Inertia
(c) ऊर्जा / Energy
(d) कार्य / Work

✔ **उत्तर / Answer: (a) बल / Force**

**व्याख्या:** F = ma से बल मापा जाता है।

---

**Q2. डी'एलम्बर्ट का सिद्धांत किस पर आधारित है?** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**D'Alembert's principle is based on:**

(a) न्यूटन का प्रथम नियम / Newton's first law
(b) न्यूटन का द्वितीय नियम / Newton's second law
(c) न्यूटन का तृतीय नियम / Newton's third law
(d) ऊर्जा संरक्षण / Energy conservation

✔ **उत्तर / Answer: (b) न्यूटन का द्वितीय नियम / Newton's second law**

**व्याख्या:** F − ma = 0 द्वितीय नियम का रूप है।

---

**Q3. संवेग की इकाई है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Unit of momentum is:**

(a) kg·m/s
(b) kg·m/s²
(c) N/s
(d) J·s

✔ **उत्तर / Answer: (a) kg·m/s**

**व्याख्या:** p = mv।

---

**Q4. किसी प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होता है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**At the highest point of its path, the velocity of a projectile is:**

(a) शून्य / Zero
(b) u cos θ
(c) u sin θ
(d) u

✔ **उत्तर / Answer: (b) u cos θ**

**व्याख्या:** ऊर्ध्वाधर घटक शून्य, क्षैतिज घटक u cos θ बचता है।

---

**Q5. संवेग संरक्षण का नियम किस नियम से निकलता है?** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Law of conservation of momentum follows from:**

(a) प्रथम नियम / First law
(b) तृतीय नियम / Third law
(c) हुक नियम / Hooke's law
(d) पास्कल नियम / Pascal's law

✔ **उत्तर / Answer: (b) तृतीय नियम / Third law**

**व्याख्या:** क्रिया-प्रतिक्रिया बराबर-विपरीत।

---

**Q6. कार्य की SI इकाई:**

SSC JE (पूर्व वर्ष)

**SI unit of work:**

(a) N

(b) W

(c) J

(d) N/m

**✔ उत्तर / Answer: (c) J**

**व्याख्या:** जूल = N·m।

UPSSSC ALERT

# अध्याय 3: घर्षण

*Chapter 3 · Friction*

## घर्षण – मूल जानकारी

जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, तो संपर्क सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला एक बल उत्पन्न होता है जिसे **घर्षण (Friction)** कहते हैं। यह सदैव गति की विपरीत दिशा में, सतह के स्पर्शरेखीय लगता है।

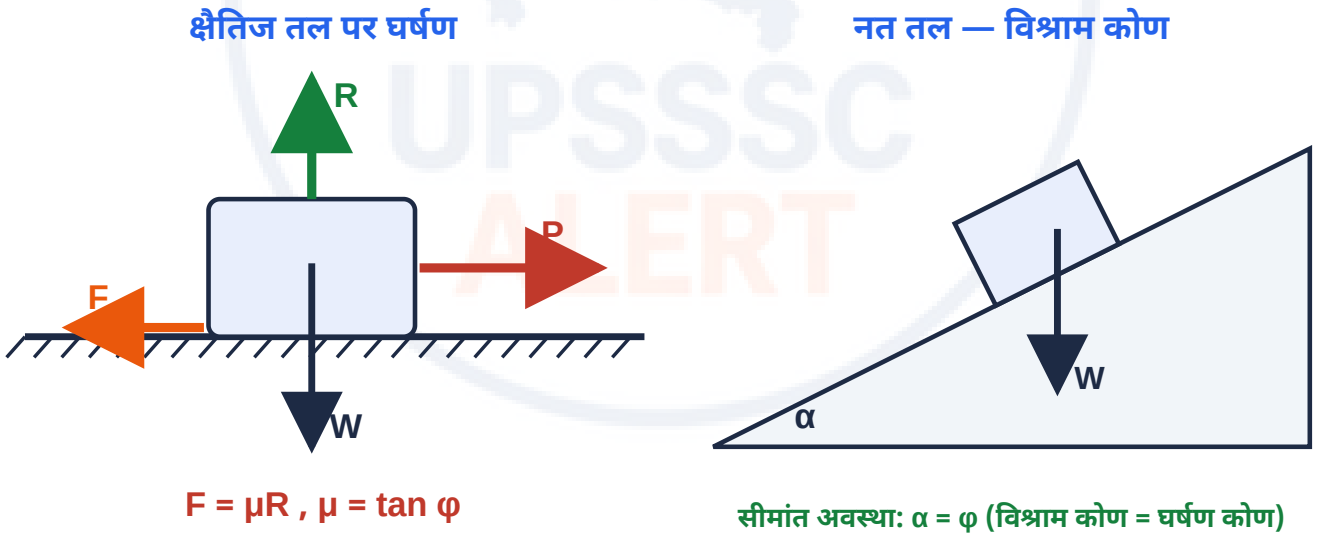
## विस्तार से समझें — घर्षण

### 3.1 घर्षण — एक 'शत्रु' भी, 'मित्र' भी

फ़र्श पर रखे भारी बक्से को धकेलिए — पहले वह हिलता ही नहीं, फिर अचानक खिसकने लगता है, और खिसकने के बाद धकेलना थोड़ा आसान हो जाता है। यह सब **घर्षण (Friction)** के कारण है: दो संपर्क-सतहों के बीच वह बल जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। कारण — कोई भी सतह सूक्ष्म स्तर पर पूरी चिकनी नहीं; उसके उभार (Asperities) एक-दूसरे में फँसते हैं और आपस में चिपकते हैं।

**मित्र के रूप में:** घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते, कार के टायर सड़क पकड़ नहीं सकते, ब्रेक काम नहीं करेंगे, पेंच-कील पकड़ नहीं रखेंगे, बेल्ट-ड्राइव नहीं चलेगी। **शत्रु के रूप में:** मशीनों में ऊर्जा व्यर्थ, गर्मी, घिसाव — इसीलिए स्नेहन (Lubrication) और बॉल-बेयरिंग।

**प्रकार: स्थैतिक (Static)** — जब तक वस्तु नहीं खिसकी; यह **स्व-समायोजी** है — जितना धकेलो उतना ही विरोध, एक अधिकतम सीमा तक, जिसे **सीमांत घर्षण (Limiting friction)** कहते हैं। **गतिक (Kinetic/Dynamic)** — खिसकते समय; यह सीमांत से थोड़ा कम होता है (इसीलिए खिसकने के बाद आसानी)। **लोटनिक (Rolling)** — सबसे कम; इसीलिए पहिए का आविष्कार क्रांतिकारी था। क्रम: **सीमांत स्थैतिक** > **गतिक** > **लोटनिक**।




*चित्र 2.4: घर्षण बल तथा नत तल पर विश्राम कोण*

## 3.2 घर्षण के नियम, गुणांक, घर्षण कोण और विश्राम कोण

**कूलॉम्ब के शुष्क घर्षण के नियम:** (1) घर्षण बल सदैव गति (या संभावित गति) के विपरीत; (2) सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती: $\mathbf{F = \mu R}$; (3) घर्षण संपर्क-क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं (ईंट को खड़ा रखो या लिटाओ, घर्षण समान); (4) सतहों की प्रकृति (पदार्थ, खुरदरापन) पर निर्भर; (5) गतिक घर्षण कम वेग पर लगभग वेग से स्वतंत्र।

**घर्षण गुणांक $\mu$** = सीमांत घर्षण/अभिलंब प्रतिक्रिया — इसकी कोई इकाई नहीं; सामान्यतः 0 और 1 के बीच (पर कुछ सतहों के लिए 1 से अधिक भी)।

### व्युत्पत्ति (Derivation): घर्षण कोण = विश्राम कोण

1. **घर्षण कोण ($\varphi$):** सीमांत घर्षण F और अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी (S) R के साथ जो कोण बनाता है: $\tan\varphi = F/R = \mu$
2. **विश्राम कोण ($\alpha$):** झुके तल का वह अधिकतम कोण जिस पर रखी वस्तु अपने भार से खिसकना शुरू कर दे
3. झुके तल पर: तल के समानांतर नीचे बल = $W\sin\alpha$ ; अभिलंब $R = W\cos\alpha$ ; सीमांत घर्षण = $\mu W\cos\alpha$
4. खिसकने की शुरुआत: $W\sin\alpha = \mu W\cos\alpha \rightarrow \mathbf{\tan\alpha = \mu = \tan\varphi \rightarrow \alpha = \varphi}$
5. **घर्षण शंकु:** परिणामी प्रतिक्रिया को अभिलंब के चारों ओर $\varphi$ कोण पर घुमाने से बना शंकु — लगा बल इसके भीतर हो तो वस्तु नहीं खिसकेगी

**उदाहरण:** एक 500 N का बक्सा क्षैतिज फ़र्श पर है, $\mu = 0.4$। खिसकाने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल? और यदि बल 30° ऊपर की ओर लगाएँ?

**हल:**

1. क्षैतिज: $R = 500$, $P = \mu R = 0.4 \times 500 = \mathbf{200\ N}$
2. 30° ऊपर: $R = 500 - P\sin30°$ ; $P\cos30° = 0.4(500 - 0.5P)$
3. $0.866P + 0.2P = 200 \rightarrow P = \mathbf{187.6\ N}$ — थोड़ा ऊपर खींचना आसान, क्योंकि R (और घर्षण) घट जाता है
4. न्यूनतम बल तब, जब कोण = घर्षण कोण $\varphi = \tan^{-1}0.4 = 21.8°$: $P_{min} = W\sin\varphi = 500 \times 0.371 = \mathbf{185.7\ N}$

## 3.3 झुके तल पर गति — ऊपर और नीचे

झुके तल (कोण $\alpha$) पर रखी वस्तु (भार W) पर तीन बल: भार W (ऊर्ध्वाधर नीचे), अभिलंब प्रतिक्रिया R (तल के लंबवत), घर्षण F (संभावित गति के विपरीत, तल के समानांतर)। भार को दो घटकों में तोड़ें: तल के समानांतर नीचे $\mathbf{W\sin\alpha}$ और तल के लंबवत $\mathbf{W\cos\alpha}$।

### व्युत्पत्ति (Derivation): तल के समानांतर बल P की आवश्यकता

1. $R = W\cos\alpha$ ; $F = \mu W\cos\alpha$
2. **ऊपर खींचना:** घर्षण नीचे की ओर $\rightarrow \mathbf{P = W(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}$
3. **नीचे खिसकने से रोकना** (या नीचे खींचना): घर्षण ऊपर की ओर $\rightarrow \mathbf{P = W(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)}$
4. $\mu = \tan\varphi$ रखने पर: ऊपर $P = W\sin(\alpha + \varphi)/\cos\varphi$ ; नीचे $P = W\sin(\alpha - \varphi)/\cos\varphi$
5. यदि $\alpha < \varphi$ तो $W(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$ ऋणात्मक — वस्तु बिना सहारे के भी नहीं खिसकेगी (**स्व-अवरोधी, Self-locking**)

**उदाहरण:** 1000 N का भार 30° झुके तल पर, $\mu = 0.2$। तल के समानांतर (i) ऊपर खींचने, (ii) नीचे फिसलने से रोकने हेतु बल?

**हल:**

1. $W \sin30° = 500$ N ; $\mu W \cos30° = 0.2 \times 1000 \times 0.866 = 173.2$ N
2. (i) $P = 500 + 173.2 =$ **673.2 N**
3. (ii) $P = 500 - 173.2 =$ **326.8 N**

## 3.4 घर्षण के इंजीनियरी उपयोग — सीढ़ी, पेंच-जैक, बेल्ट, क्लच

**सीढ़ी की समस्या:** दीवार से टिकी सीढ़ी पर तीन बल — भार (मध्य पर), फ़र्श की प्रतिक्रिया (ऊर्ध्व $R_1$ + घर्षण $\mu_1 R_1$ दीवार की ओर), दीवार की प्रतिक्रिया (क्षैतिज $R_2$ + घर्षण $\mu_2 R_2$ ऊपर)। सीढ़ी फिसलने ही वाली हो तब $\Sigma H = 0$, $\Sigma V = 0$, $\Sigma M = 0$ से न्यूनतम कोण या आदमी कितनी ऊपर चढ़ सकता है, निकाला जाता है। चिकनी दीवार और खुरदरे फ़र्श के लिए: $\tan\theta = 1/(2\mu)$ ($\theta$ फ़र्श से)।

**पेंच-जैक (Screw jack):** पेंच वास्तव में बेलन पर लिपटा हुआ झुका तल है; **हेलिक्स कोण α**: $\tan\alpha = p/(\pi d)$ ($p$ = पिच/लीड)। भार $W$ उठाने के लिए पेंच की परिधि पर बल $P = W\tan(\alpha + \varphi)$; हैंडल (लंबाई $L$) पर बल = $P \times (d/2)/L$। **दक्षता η = $\tan\alpha/\tan(\alpha+\varphi)$**; अधिकतम दक्षता $(1 - \sin\varphi)/(1 + \sin\varphi)$ जब $\alpha = 45° - \varphi/2$। जैक को **स्व-अवरोधी** होना चाहिए (हैंडल छोड़ने पर भार अपने-आप न उतरे) — इसके लिए $\alpha < \varphi$, और तब **$\eta < 50\%$**।

**बेल्ट घर्षण:** पुली पर लिपटी बेल्ट के तने भाग ($T_1$) और ढीले भाग ($T_2$) में अंतर घर्षण से ही संभव है: $\mathbf{T_1/T_2 = e^{\mu\theta}}$ ($\theta$ = लपेट कोण, रेडियन में)। इसी कारण नाविक खूँटे पर रस्सी के कुछ लपेट देकर भारी जहाज़ थाम लेते हैं — हर लपेट तनाव-अनुपात को गुणा करता है। **बेल्ट द्वारा शक्ति = $(T_1 - T_2)\,v$**।

**क्लच, ब्रेक और बेयरिंग:** कार का क्लच (प्लेट क्लच) और ब्रेक घर्षण से ही शक्ति जोड़ते/रोकते हैं। घर्षण टॉर्क के दो सिद्धांत: **एकसमान दाब** (नए क्लच) — $T = (2/3)\mu W(R_1^3 - R_2^3)/(R_1^2 - R_2^2)$; **एकसमान घिसाव** (पुराने क्लच, सुरक्षित डिज़ाइन) — $T = \mu W(R_1 + R_2)/2$। बेयरिंगों में घर्षण-वृत्त (Friction circle) त्रिज्या = $r\sin\varphi \approx \mu r$।

**उदाहरण:** बेल्ट 180° लपेट के साथ, $\mu = 0.3$, ढीले भाग में तनाव 500 N। तने भाग में तनाव? बेल्ट वेग 10 m/s हो तो शक्ति?

**हल:**

1. $\theta = \pi$ रेडियन ; $e^{\mu\theta} = e^{0.3\pi} = e^{0.942} = 2.566$
2. $T_1 = 2.566 \times 500 =$ **1283 N**
3. $P = (1283 - 500) \times 10 = 7830$ W = **7.83 kW**

## 1. मुख्य बिंदु

- **स्थैतिक घर्षण (Static Friction):** पिंड के विराम में रहते हुए लगने वाला घर्षण; यह स्व-समायोजी होता है और सीमांत मान $F_s = \mu_s R$ तक बढ़ता है।
- **सीमांत घर्षण (Limiting Friction):** गति प्रारंभ होने से ठीक पहले का अधिकतम घर्षण बल।
- **गतिज घर्षण (Kinetic/Dynamic Friction):** गति के दौरान घर्षण; यह सीमांत घर्षण से कम होता है। क्रम: स्थैतिक (सीमांत) > सर्पी > लोटनिक घर्षण।
- **घर्षण गुणांक:** $\mu = F/R$, जहाँ $R$ अभिलंब प्रतिक्रिया है। यह इकाईहीन है।
- **घर्षण कोण ($\varphi$):** परिणामी प्रतिक्रिया और अभिलंब के बीच का कोण; $\tan\varphi = \mu$।

- **विश्राम कोण (Angle of Repose, α):** नत तल का वह अधिकतम कोण जिस पर पिंड अपने भार से फिसलना प्रारंभ करता है; $\alpha = \varphi$।
- **शुष्क घर्षण के नियम (कूलॉम):** (i) $F \propto R$; (ii) F संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं; (iii) F सतहों की प्रकृति पर निर्भर; (iv) गतिज घर्षण कम चाल पर लगभग वेग से स्वतंत्र।
- **घर्षण के प्रकार (स्नेहन के आधार पर):** शुष्क, सीमांत (Boundary – पतली परत), तथा द्रव/श्यान (Fluid/Viscous) घर्षण।
- **घर्षण शंकु (Cone of Friction):** परिणामी प्रतिक्रिया को अभिलंब के परितः घुमाने पर बनने वाला शंकु, जिसका अर्ध-कोण $\varphi$ है।
- **पेंच जैक और घर्षण:** पेंच नत तल की तरह कार्य करता है; $P = W \tan(\alpha + \varphi)$ तथा स्व-ताली शर्त $\varphi > \alpha$।
- **पट्टा और ब्रेक:** बैंड ब्रेक और पट्टा चालन में $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$; $\theta$ रेडियन में।

## 2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

| राशि / विषय | सूत्र / तथ्य |
|---|---|
| घर्षण बल | $F = \mu R$ |
| घर्षण कोण | $\tan \varphi = \mu$ |
| विश्राम कोण | $\alpha = \varphi$ |
| नत तल पर ऊपर खींचने हेतु (तल के समांतर) | $P = W (\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$ |
| नत तल पर नीचे खींचने हेतु | $P = W (\mu \cos \alpha - \sin \alpha)$ |
| क्षैतिज तल, कोण $\theta$ पर खिंचाव | $P = \mu W / (\cos \theta + \mu \sin \theta)$ |
| न्यूनतम बल का कोण | $\theta = \varphi \rightarrow P_{min} = W \sin \varphi$ |
| पट्टा/रस्सी घर्षण | $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$ |

## 3. विस्तृत व्याख्या

- **घर्षण क्यों:** सतहों के सूक्ष्म उभारों (asperities) के आपस में फँसने और अंतर-आणविक आकर्षण के कारण घर्षण उत्पन्न होता है।
- **नत तल पर पिंड का संतुलन:** तल के अनुदिश $W \sin \alpha$ नीचे की ओर तथा घर्षण $\mu W \cos \alpha$ विरोध में लगता है। यदि $\tan \alpha \le \mu$ हो, तो पिंड स्वयं नहीं फिसलेगा।
- **सीढ़ी समस्या (Ladder):** दीवार और फ़र्श पर अभिलंब प्रतिक्रियाएँ और घर्षण बल लेकर $\Sigma Fx = \Sigma Fy = \Sigma M = 0$ लगाया जाता है।
- **घर्षण के लाभ और हानियाँ:** चलना, ब्रेक, पट्टा चालन, नट-बोल्ट की पकड़ घर्षण से ही संभव; परंतु इससे ऊर्जा हानि, घिसाव और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। स्नेहन और बॉल बेयरिंग से इसे घटाते हैं।
- **लोटनिक घर्षण (Rolling Friction):** लोटन में संपर्क विरूपण से लगने वाला प्रतिरोध; यह सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, इसलिए पहिए और बेयरिंग प्रयुक्त होते हैं।
- **सीढ़ी समस्या का सामान्य हल:** दीवार चिकनी हो तो दीवार पर केवल अभिलंब प्रतिक्रिया; फ़र्श पर R और $\mu R$। $\Sigma Fx$: $\mu R_f = R_w$; $\Sigma Fy$: $R_f = W$; $\Sigma M$ (निचले सिरे पर) से कोण या $\mu$ निकाला जाता है। सीढ़ी के फिसलने की सीमा पर $\tan \theta = 1/(2\mu)$ (चिकनी दीवार, भार मध्य में, $\theta$ फ़र्श से)।
- **नत तल पर नीचे फिसलने से रोकने का बल:** $P = W(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$, यदि $\tan \alpha > \mu$।

- **स्नेहन के प्रकार:** हाइड्रोडायनामिक (शाफ़्ट की गति से तेल परत), हाइड्रोस्टेटिक (बाहरी पंप से दाब) तथा सीमांत स्नेहन।

## 4. तुलनात्मक तालिका — स्थैतिक और गतिज घर्षण

| आधार | स्थैतिक (Static) | गतिज (Kinetic) |
|---|---|---|
| अवस्था | विराम में | गति में |
| परिमाण | 0 से $\mu_s R$ तक (स्व-समायोजी) | लगभग नियत $\mu_k R$ |
| गुणांक | $\mu_s$ (अधिक) | $\mu_k$ (कम) |
| उदाहरण | ढलान पर खड़ी कार | फिसलता हुआ बॉक्स |

## 5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

**उदाहरण 1.** 200 N भार का पिंड क्षैतिज तल पर है, $\mu = 0.3$। पिंड को खिसकाने हेतु आवश्यक क्षैतिज बल ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $P = \mu W = 0.3 \times 200 =$ **60 N**

**उदाहरण 2.** $\mu = 0.5$ हो, तो घर्षण कोण तथा विश्राम कोण ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $\varphi = \tan^{-1} 0.5 =$ **26.57°**
2. विश्राम कोण $\alpha = \varphi =$ **26.57°**

**उदाहरण 3.** 500 N का पिंड 30° नत तल पर है, $\mu = 0.2$। पिंड को तल के समांतर ऊपर खिसकाने का बल ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $P = W(\sin 30° + \mu \cos 30°) = 500(0.5 + 0.2 \times 0.866)$
2. $P = 500 \times 0.673 =$ **336.6 N**

**उदाहरण 4.** एक पिंड 25° के नत तल पर ठीक फिसलने की अवस्था में है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $\mu = \tan 25° =$ **0.466**

**उदाहरण 5.** 1000 N का पिंड 30° नत तल पर है, $\mu = 0.2$। पिंड को नीचे फिसलने से रोकने का न्यूनतम बल (तल के समांतर) ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $P = W(\sin 30° - \mu \cos 30°) = 1000(0.5 - 0.1732)$
2. $P =$ **326.8 N**

**उदाहरण 6.** बैंड ब्रेक में $\mu = 0.3$, संपर्क कोण 180°, $T_2 = 200$ N। $T_1$ ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $T_1 = 200 \times e^{0.3\pi} = 200 \times 2.566$
2. $T_1 =$ **513 N**

## 6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता।
- विश्राम कोण = घर्षण कोण; $\mu = \tan \varphi$।
- सीमांत घर्षण > गतिज घर्षण > लोटनिक घर्षण।

## 7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- स्थैतिक घर्षण हमेशा $\mu R$ नहीं होता; $\mu R$ केवल सीमांत (अधिकतम) मान है।
- $\mu$ का मान 1 से अधिक भी हो सकता है (जैसे रबर पर रबर)।
- कोण $\theta$ पर खींचने में न्यूनतम बल तब लगता है जब $\theta = \varphi$ हो।

**याद रखें:** एक पंक्ति: $F = \mu R$, $\tan \varphi = \mu$, $\alpha = \varphi$। कथन-कारण: (A) पहियों से वस्तु खिसकाना आसान है। (R) लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

## 30 Most Important One-Liner Facts — घर्षण

**1. घर्षण बल का सूत्र?**

— $F = \mu R$।

**2. घर्षण गुणांक की इकाई?**

— इकाईहीन।

**3. घर्षण कोण और $\mu$ का संबंध?**

— $\tan \varphi = \mu$।

**4. विश्राम कोण किसके बराबर?**

— घर्षण कोण।

**5. गति प्रारंभ से ठीक पहले घर्षण?**

— सीमांत घर्षण।

**6. गति के दौरान घर्षण?**

— गतिज घर्षण।

**7. सबसे कम घर्षण?**

— लोटनिक घर्षण।

**8. क्या घर्षण क्षेत्रफल पर निर्भर?**

— नहीं।

**9. घर्षण किस दिशा में?**

— गति के विपरीत।

**10. स्व-समायोजी घर्षण?**

— स्थैतिक घर्षण।

**11. स्नेहन से घर्षण?**

— घटता है।

**12. पतली स्नेहक परत वाला घर्षण?**

— सीमांत (Boundary) घर्षण।

**13. मोटी स्नेहक परत वाला घर्षण?**

— श्यान (Fluid) घर्षण।

**14. नत तल पर ऊपर खींचने का बल?**

— $W(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$।

**15. न्यूनतम खिंचाव बल का कोण?**

— घर्षण कोण $\varphi$।

**16. पट्टे का तनाव अनुपात?**

— $e^{\mu\theta}$।

**17. पिंड स्वयं न फिसले — शर्त?**

— $\tan \alpha \leq \mu$।

**18. घर्षण का कारण?**

— सतहों के उभारों का फँसना।

**19. घर्षण के नियम किसने दिए?**

— कूलॉम।

**20. ब्रेक किस पर काम करते हैं?**

— घर्षण।

**21. घर्षण शंकु का अर्ध-कोण?**

— $\varphi$।

**22. पेंच जैक स्व-ताली शर्त?**

— $\varphi > \alpha$।

**23. नीचे फिसलने से रोकने का बल?**

— $W(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$।

**24. बैंड ब्रेक तनाव अनुपात?**

— $e^{\mu\theta}$।

**25. हाइड्रोडायनामिक स्नेहन हेतु आवश्यक?**

— शाफ़्ट की गति।

**26. हाइड्रोस्टेटिक स्नेहन?**

— बाहरी पंप से दाब।

**27. सीढ़ी समस्या में प्रयुक्त समीकरण?**

— $\Sigma Fx = \Sigma Fy = \Sigma M = 0$।

**28. चिकनी सतह पर घर्षण?**

— शून्य।

**29. घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा रूप?**

— ऊष्मा।

**30. रबर पर रबर का μ?**

— 1 से अधिक हो सकता है।

## अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — घर्षण

**Q1. घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता?**

**Friction force does not depend on:**

(a) अभिलंब प्रतिक्रिया / Normal reaction
(b) सतहों की प्रकृति / Nature of surfaces
(c) संपर्क क्षेत्रफल / Area of contact
(d) घर्षण गुणांक / Coefficient of friction

✔ **उत्तर / Answer: (c) संपर्क क्षेत्रफल / Area of contact**

**व्याख्या:** कूलॉम का नियम — क्षेत्रफल से स्वतंत्र।

---

**Q2. घर्षण कोण φ तथा μ का संबंध है:**

**Relation between angle of friction φ and μ:**

(a) $\mu = \sin\varphi$
(b) $\mu = \cos\varphi$
(c) $\mu = \tan\varphi$
(d) $\mu = \cot\varphi$

✔ **उत्तर / Answer: (c) $\mu = \tan\varphi$**

**व्याख्या:** $\tan\varphi = F/R = \mu$।

---

**Q3. विश्राम कोण बराबर होता है:**

**The angle of repose is equal to:**

(a) घर्षण कोण / Angle of friction
(b) $90° - \varphi$
(c) $2\varphi$
(d) $\varphi/2$

✔ **उत्तर / Answer: (a) घर्षण कोण / Angle of friction**

**व्याख्या:** सीमांत अवस्था में $\alpha = \varphi$।

---

**Q4. सही क्रम है:**

**The correct order is:**

(a) लोटनिक > सर्पी > स्थैतिक / Rolling > sliding > static
(b) स्थैतिक > सर्पी > लोटनिक / Static > sliding > rolling
(c) सर्पी > स्थैतिक > लोटनिक / Sliding > static > rolling
(d) सभी बराबर / All equal

✔ **उत्तर / Answer: (b) स्थैतिक > सर्पी > लोटनिक / Static > sliding > rolling**

**व्याख्या:** सीमांत/स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक, लोटनिक सबसे कम।

---

**Q5. 100 N भार, μ = 0.25 — क्षैतिज तल पर खिसकाने का बल:**

**Weight 100 N, μ = 0.25 — horizontal force to move it:**

(a) 25 N (b) 40 N

(c) 75 N (d) 400 N

**✔ उत्तर / Answer: (a) 25 N**

**व्याख्या:** F = 0.25 × 100 = 25 N।

---

**Q6. घर्षण गुणांक की इकाई है:**

**The unit of coefficient of friction is:**

(a) N (b) N/m

(c) इकाईहीन / No unit (d) N·m

**✔ उत्तर / Answer: (c) इकाईहीन / No unit**

**व्याख्या:** दो बलों का अनुपात।

---

**Q7. नत तल पर पिंड स्वयं नहीं फिसलेगा यदि:**

**A body on an incline will not slide by itself if:**

(a) $\tan \alpha > \mu$ (b) $\tan \alpha \leq \mu$

(c) $\sin \alpha > \mu$ (d) $\cos \alpha < \mu$

**✔ उत्तर / Answer: (b) $\tan \alpha \leq \mu$**

**व्याख्या:** $W \sin \alpha \leq \mu W \cos \alpha \Rightarrow \tan \alpha \leq \mu$।

---

**Q8. कोण θ पर खींचने पर न्यूनतम बल तब लगता है जब:**

**When pulling at an angle θ, the least force is needed when:**

(a) θ = 0 (b) θ = 45°

(c) θ = φ (d) θ = 90°

**✔ उत्तर / Answer: (c) θ = φ**

**व्याख्या:** $P = \mu W/(\cos \theta + \mu \sin \theta)$ न्यूनतम θ = φ पर।

---

**Q9. पतली स्नेहक परत के साथ घर्षण कहलाता है:**

**Friction with a very thin lubricant film is called:**

(a) शुष्क / Dry (b) सीमांत (Boundary) / Boundary

(c) श्यान / Viscous (d) लोटनिक / Rolling

**✔ उत्तर / Answer: (b) सीमांत (Boundary) / Boundary**

**व्याख्या:** सतहें आंशिक संपर्क में रहती हैं।

---

**Q10. यदि पिंड 30° के नत तल पर ठीक फिसलने वाला हो, तो μ है:**

**If a body is just about to slide on a 30° incline, μ is:**

(a) 0.5 (b) 0.577

(c) 0.866 (d) 1.732

**✔ उत्तर / Answer: (b) 0.577**

**व्याख्या:** $\mu = \tan 30° = 0.577$।

---

**Q11. घर्षण शंकु का अर्ध-कोण होता है:**

**The semi-angle of the cone of friction is:**

(a) विश्राम कोण का आधा / Half the angle of repose
(b) घर्षण कोण φ / Angle of friction φ
(c) 90°
(d) 45°

**✔ उत्तर / Answer: (b) घर्षण कोण φ / Angle of friction φ**

**व्याख्या:** शंकु φ से बनता है।

---

**Q12. पेंच जैक स्व-ताली होगा यदि:**

**A screw jack is self-locking if:**

(a) $\varphi < \alpha$
(b) $\varphi = \alpha$
(c) $\varphi > \alpha$
(d) $\varphi = 0$

**✔ उत्तर / Answer: (c) $\varphi > \alpha$**

**व्याख्या:** भार स्वयं नीचे नहीं आता।

---

**Q13. बैंड ब्रेक में $T_1/T_2$ =**

**In a band brake $T_1/T_2$ =**

(a) $\mu\theta$
(b) $e^{\mu\theta}$
(c) $e^{\theta/\mu}$
(d) $1 + \mu\theta$

**✔ उत्तर / Answer: (b) $e^{\mu\theta}$**

**व्याख्या:** पट्टा घर्षण।

---

**Q14. हाइड्रोडायनामिक स्नेहन में तेल परत बनती है:**

**In hydrodynamic lubrication, the oil film is formed by:**

(a) बाहरी पंप / External pump
(b) शाफ़्ट की गति / Shaft motion
(c) गुरुत्व / Gravity
(d) चुंबक / Magnet

**✔ उत्तर / Answer: (b) शाफ़्ट की गति / Shaft motion**

**व्याख्या:** घूमती शाफ़्ट तेल खींचती है।

---

**Q15. चिकनी सतह पर घर्षण गुणांक:**

**Coefficient of friction of a smooth surface:**

(a) 0
(b) 0.5
(c) 1
(d) अनंत / Infinity

**✔ उत्तर / Answer: (a) 0**

**व्याख्या:** आदर्श चिकनी सतह।

---

## SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — घर्षण

**Q1. सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात कहलाता है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**The ratio of limiting friction to normal reaction is:**

(a) घर्षण गुणांक / Coefficient of friction
(b) घर्षण कोण / Angle of friction
(c) विश्राम कोण / Angle of repose
(d) दक्षता / Efficiency

✔ **उत्तर / Answer: (a) घर्षण गुणांक / Coefficient of friction**

**व्याख्या:** $\mu = F/R$।

---

**Q2. घर्षण कोण φ हो, तो विश्राम कोण α होगा:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**If the angle of friction is φ, the angle of repose is:**

(a) $\varphi$
(b) $2\varphi$
(c) $\varphi/2$
(d) $90° - \varphi$

✔ **उत्तर / Answer: (a) φ**

**व्याख्या:** $\alpha = \varphi$।

---

**Q3. गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण से होता है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Kinetic friction compared to limiting friction is:**

(a) अधिक / More
(b) कम / Less
(c) बराबर / Equal
(d) अनंत / Infinite

✔ **उत्तर / Answer: (b) कम / Less**

**व्याख्या:** गति प्रारंभ के बाद घर्षण घट जाता है।

---

**Q4. कूलॉम घर्षण के नियमों के अनुसार घर्षण बल:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**According to Coulomb's laws, friction force is:**

(a) क्षेत्रफल के समानुपाती / Proportional to area
(b) अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती / Proportional to normal reaction
(c) वेग के समानुपाती / Proportional to velocity
(d) भार से स्वतंत्र / Independent of load

✔ **उत्तर / Answer: (b) अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती / Proportional to normal reaction**

**व्याख्या:** $F \propto R$।

---

**Q5. वह अधिकतम कोण जिस पर पिंड नत तल पर बिना फिसले रहता है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Maximum inclination at which a body stays on a plane without sliding:**

(a) घर्षण कोण / Angle of friction
(b) विश्राम कोण / Angle of repose
(c) हेलिक्स कोण / Helix angle
(d) दाब कोण / Pressure angle

✔ **उत्तर / Answer: (b) विश्राम कोण / Angle of repose**

**व्याख्या:** विश्राम कोण।

---

**Q6. गतिशील पिंड पर लगने वाला घर्षण:**

SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Friction acting on a moving body:**

(a) स्थैतिक / Static

(b) सीमांत / Limiting

(c) गतिज / Kinetic

(d) शून्य / Zero

**✔ उत्तर / Answer: (c) गतिज / Kinetic**

**व्याख्या:** गतिज घर्षण।

UPSSSC ALERT